

## **Recycling-Beton – ein Baustoff mit Zukunft**

*Recycling-Beton galt lange als zweitklassiger Baustoff. Heute lassen sich daraus Häuser bauen. Trotzdem setzen Bauherren den Baustoff erst vereinzelt ein, mit Ausnahme der Stadt Zürich – Sie möchte in Zukunft möglichst alle Neubauten damit erstellen.*

Von Christa Rosatzin-Strobel

Die zukünftigen Schüler der Schulanlage im Birch lernen inmitten von Recycling-Material. Die Mauern, die sie umgeben, haben keinen hässlichen Steinbruch in der Landschaft hinterlassen. Sie sind gebaut aus den Überresten alter Gebäude und dem wieder aufbereiteten Untergrund, auf dem ihre Grosseltern oder Eltern im Bauboom der 60er und 70er Jahre ihre Häuser erstellt haben.

Viele dieser Gebäude sind heute sanierungsbedürftig und müssen abgerissen werden. Spezialisierte Firmen führen so genannte Rückbauten aus: Sie räumen die Gebäude leer, zerlegen die Bauteile und entsorgen sie ordnungsgemäss. Beim Abriss der leeren Gebäudehülle bleibt Bauschutt zurück, sortiert in Beton- und Mischabbruch, der zum grossen Teil aus Ziegeln und Backsteinen besteht.

### **Häuser bauen mit Recycling-Material**

Die Menge der Bauabfälle ist laut Werner Hofmann von der Fachstelle Ingenieurwesen des Amtes für Hochbauten der Stadt Zürich beträchtlich: „In der Schweiz fallen jährlich vier bis fünf Millionen Tonnen Bauschutt an.“ Seit geraumer Zeit wird ein Teil davon in der Betonherstellung wiederverwendet. Anstelle von Primärkies, also Kies aus natürlichen Vorkommen, wird Betonabbruch zugemischt. Diese Art von Recycling-Beton wurde früher nur in einer geringen Festigkeit hergestellt und zum Beispiel für die unteren Schichten im Strassenbau oder zur Einbettung von Leitungen verwendet. Als Konstruktionsbeton, also zum Bau von Häusern, war Recycling-Beton bis vor kurzem undenkbar. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert.

Wegweisend in der Schweiz ist die Firma Eberhard Bau AG. In ihrem Baustoff-Recycling-Zenter in Rümlang stellt das Unternehmen Konstruktionsbeton her, dessen Feststoffe gänzlich aus rezyklierten Materialien bestehen. Der Baustoff aus Rümlang enthält also kein Kies aus natürlichen Vorkommen, sondern Betonabbruch und Gestein vom Untergrund verschmutzter Grundstücke oder Strassen, das in einer Bodenwaschanlage aufbereitet wurde. „Wichtig bei der Herstellung von hochwertigem Beton aus rezyklierten Materialien ist ein genau kontrollierter Produktionsprozess“, erklärt Bruno Caprani von der Eberhard Bau AG. Während beim zweitklassigen Recycling-Beton das Abbruchmaterial einfach gebrochen

und beigemischt werden kann, ist bei der Herstellung von Konstruktionsbeton eine aufwendige Sortierung notwendig.

### **Hohe Qualität durch kontrollierte Produktion**

Beton ist eine Mischung von Bindemittel, Wasser, allfälliger chemischer Zusätze und dem so genannten Zuschlag, bestehend aus Kies, Sand und rezyklierten Materialien. Der Anteil des Bindemittels hängt von der gewünschten Festigkeit und der Grössenverteilung der Körner ab. Die Mischung wird verdichtet, das heisst solange geschüttelt und bewegt, bis die Körner ineinander sinken. Die noch verbleibenden Zwischenräume füllen sich mit Bindemittel und Wasser. Enthält die Mischung kleine, mittlere und grosse Körner in einer ausgewogenen Verteilung, bilden sich nur kleine Zwischenräume – wenig Bindemittel und Wasser wird benötigt. Bei Primärkies ist die Grössenverteilung der Körner in der Regel ausgewogen und gut bekannt. Rezyklierte Materialien hingegen bestehen aus runden und eckigen Körnern in immer wechselnder Grössenverteilung. Der benötigte Bindemittel- und Wasseranteil ist schwierig abzuschätzen. Doch gerade davon hängt die Festigkeit des Betons ab. Je mehr Bindemittel beigemischt wird, desto härter ist der Baustoff. Ein hoher Wasseranteil hat hingegen einen negativen Einfluss auf die Qualität. Bei der Austrocknung könnten sich Risse bilden. „Im Verlauf der letzten Jahre konnten wir den Produktionsprozess soweit optimieren, dass wir heute Recycling-Beton herstellen können, dessen Festigkeit demjenigen von Primärbeton ebenbürtig ist“, meint Caprani.

Dies bestätigt Urs Mühlethaler vom Labor für Prüfung und Materialtechnologie in Beinwil am See. Seine Mitarbeiter haben den Beton aus Rümlang ausführlichen Tests unterzogen. Die Resultate sind positiv. Für den Fachmann ist es sogar denkbar, hochfesten Beton für Hochspannungsmasten aus rezyklierten Materialien herzustellen. Dies habe allerdings noch niemand gewagt, bedauert er. „Der Bauherr muss keine Bedenken haben, dass er minderwertiges Material erhält“, versichert Mühlethaler. Die Festigkeitswerte von Recycling-Beton lägen in der Regel über den spezifizierten Werten, da aus Sicherheitsgründen meist mehr Bindemittel als nötig zugemischt werde.

### **Recycling-Beton hat Zukunft**

Trotz der hohen Qualität und der Vorteile für die Umwelt wird Recycling-Beton erst vereinzelt eingesetzt. „Der Baustoff hat noch immer ein schlechtes Image“, bedauert Hofmann. Angesichts der schwindenden Kiesreserven – Fachleute schätzen, dass die Vorräte der Schweiz in 10 bis 15 Jahren aufgebraucht sein werden – sei der vermehrte Einsatz von Recycling-Baustoffen unabdingbar. Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich setzt nun ein Zeichen: Die Schulanlage im Birch im Zentrum Zürich Nord wird mit Ausnahme der vorfabrizierten Fassadenelemente und weniger Spezialteile mit Recycling-Beton gebaut. Als

grösste Schule der Stadt bietet der 70-Millionen-Bau Platz für 36 Klassen und 3 Kindergärten. Der Sportbereich enthält eine Dreifachturnhalle, für die vorgespannte Träger mit beachtlichen Spannweiten von 36 Metern in Recycling-Beton hergestellt wurden. Der Baustoff lässt sich auch im Nassbereich einsetzen: Für die Fundation des Kellers fertigte Eberhard wasserdichten Beton aus rezyklierten Materialien. Bemerkenswert ist die Ausgestaltung der Innenräume mit grossen Flächen in Recycling-Sichtbeton. Solche Wände sind wegen des schlechten Image des Baustoffs in modernen Bauten noch selten zu finden.

Mit dem Einsatz des rezyklierten Materials lassen sich leichte Kosteneinsparungen erzielen. Die Herstellung ist zwar teurer. Doch da kein Kies aus natürlichen Vorkommen benötigt wird, kann beim Rohmaterial eingespart werden. „Kosten zu sparen ist nicht unser erstes Ziel. Wir möchten mit dem Einsatz von Recycling-Beton eine ökologische Bauweise fördern und die Kiesreserven schonen“, beteuert Hofmann.

Die Schulanlage im Birch soll im August 2004 bezugsbereit sein. Es ist der erste öffentliche Recycling-Beton-Bau dieser Grösse in der Schweiz. In Zukunft sollen möglichst alle städtischen Neubauten mit dem fortschrittlichen Baustoff erstellt werden. Hofmann geht davon aus, dass Konstruktionsbeton aus rezyklierten Materialien in fünf bis zehn Jahren als Standard-Baustoff eingesetzt wird. Er ist überzeugt: „Recycling-Beton ist der Baustoff der Zukunft.“